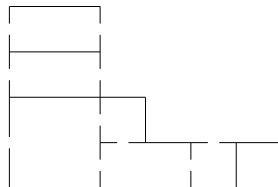


Tarea 2

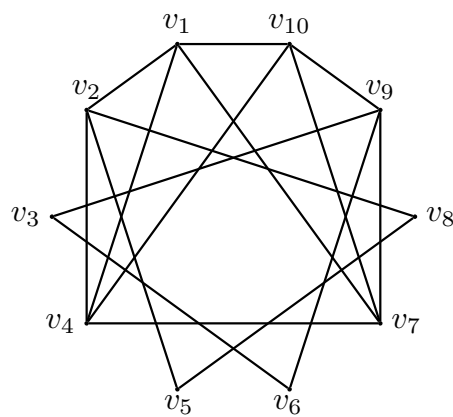
1. Sea G una gráfica tal que $d_G(v) = 2$ para todo $v \in V(G)$. Demuestra que las componentes conexas de G son los bloques de G .
2. Da un ejemplo de una gráfica 3-regular y no-separable.
3. Sea G una gráfica no-separable. Demuestra que para todo par de vértices $u, v \in V(G)$ y arista $e \in E(G)$ se cumple que hay una uv -trayectoria que pasa por e .

Definición 1. Sea G una gráfica con bloques $B_1, B_2, \dots, B_r$ y vértices de corte $v_1, v_2, \dots, v_s$. Definimos la **gráfica de bloque y vértices de corte de G** como la gráfica cuyo conjunto de vértices es $\{B_1, B_2, \dots, B_r\} \cup \{v_1, \dots, v_s\}$ y el conjunto de aristas es $\{v_i B_j | v_i \in B_j\}$. La denotamos por $B_C(G)$

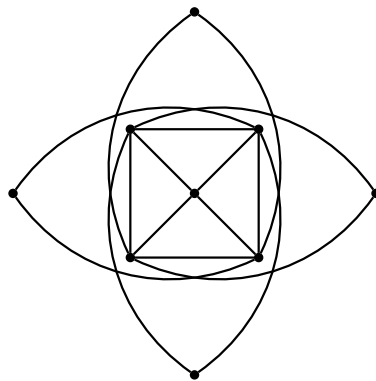
4. Demuestra que la gráfica de bloques de una gráfica conexa G es también conexa.
5. Sea G una gráfica. Demuestra que $B_C(G)$ es un bosque.
6. Sea $k \geq 2$ un entero positivo. Demuestra que si G es una gráfica de orden n tal que para todo par de vértices no adyacentes $u, v \in V(G)$ se cumple que $d_G(u) + d_G(v) \geq n - 2 + k$, entonces G es k -conexa.
7. Demuestra que si G es k -conexa, entonces $G + K_1$ es $k + 1$ -conexa.
8. En una casa se encuentran los cuartos y las entradas de la siguiente forma. ¿Será posible caminar por la casa pasando por cada entrada exactamente una vez?



9. Sea G una gráfica posiblemente con aristas paralelas. Demuestra que si G tiene exactamente dos vértices de grado impar, entonces hay un paseo euleriano, es decir, un paseo que pasa por todas las aristas.
10. Sean G y H dos gráficas. ¿Bajo qué condiciones se cumple que $G + H$ es euleriana?
11. Encuentra una partición de las aristas de la siguiente gráfica en ciclos ajenos.

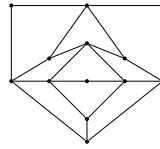


12. Determina si la siguiente gráfica es hamiltoniana.



13. Determina si $T_8 \square T_7$ es hamiltoniana. Donde T_n denota la trayectoria de longitud n aristas.

14. Determina si la siguiente gráfica es hamiltoniana o trazable o ninguna de las dos.



15. Sea G una gráfica trazable, demuestra que para todo $S \subseteq V(G)$ se cumple que $\omega(G - S) \leq |S| + 1$.

Extra. (2pt) Supongamos que nos proporcionan los siguientes G -fragmentos y UC -fragmentos:

G – Fragemntos : $AG, G, ACUAUAG, AACAUACG$

UC – Fragmentos : $U, AU, AU, G, AC, AGAGAAC, C, GAC$

Recupera la cadena de ARN con estos fragmentos.